

DOCKER

Modül 17.5.1

Docker Network Modelleri ve Bridge

Konteynerler ağı ortamında nasıl konuşur?

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Docker Networking Nedir?

Docker konteynerleri doğaları gereği izole edilmiştir. Ancak gerçek dünya uygulamalarında konteynerlerin birbirleriyle (örn: web sunucu ve veritabanı) veya dış dünya ile iletişim kurması gerekir. Docker, Container Network Model (CNM) üzerine inşa edilmiş esnek bir ağ altyapısı sunar.

Temel Ağ Komutları

```
bash

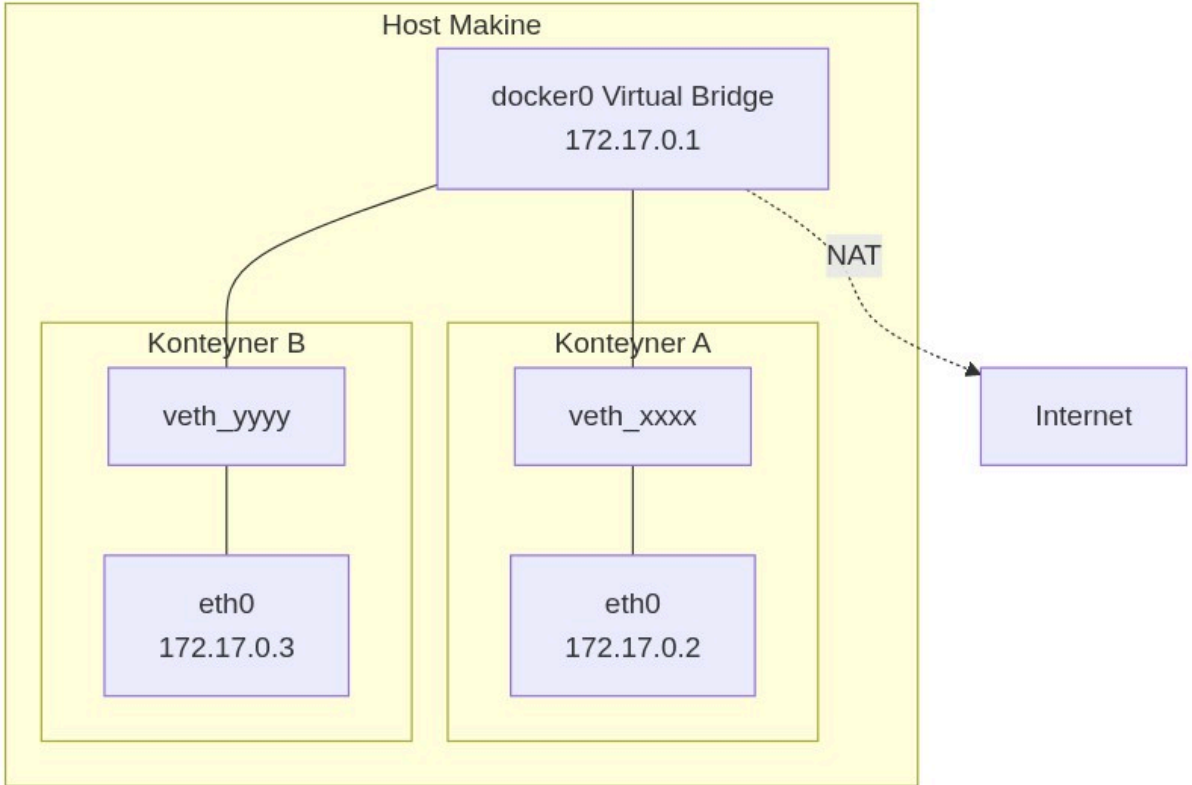
# Mevcut ağları listele
docker network ls

# Ağ detaylarını (IP'ler, bağlı konteynerler) incele
docker network inspect bridge

# Kullanılmayan ağları temizle
docker network prune
```

Varsayılan Ağ: Bridge (Köprü)

Siz hiçbir ayar yapmasanız bile, `docker run` ile başlatılan her konteyner otomatik olarak 'bridge' (docker0) adlı varsayılan ağa bağlıdır.



Şekil: Default Bridge Network (docker0) Mimarisi

Default Bridge'in Dezavantajları

Varsayılan bridge ağı geliştirme ortamı için yeterli olsa da, üretim (production) ortamında kullanılması ÖNERİLMEZ. Bunun iki ana sebebi vardır:

- 1. İsimle Çözümleme (DNS) Yoktur: Konteynerler birbirini isimleriyle değil, sadece IP adresleriyle bulabilir.
- 2. Tam İzolasyon Yoktur: Aynı host'taki birbiriyle alakasız iki farklı projenin konteynerleri varsayılan ağda birbirini görebilir.

[*] İPUCU

Modern Docker pratiklerinde, varsayılan 'bridge' ağı yerine her proje/uygulama için kullanıcı tanımlı (User-Defined) Custom Bridge ağları oluşturulması best-practice'dir.